FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Propagation du son

1 La chaîne de transmission

Un chef d'équipe donne des consignes par talkie-walkie sur un chantier.

1. Quel est l'émetteur du son ? Le récepteur final ? APP

   La voix du chef ; l'oreille de l'ouvrier.

2. Sur la Lune, deux astronautes se parlent-ils sans radio ? Justifie. ANA

   Non : il n'y a pas d'air, le son ne se propage pas dans le vide.

Fréquence et hauteur

2 Calculer une fréquence

1. Un son a une période T = 0,001 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

   1 000 Hz.

2. Un son a une période T = 5 ms. Calcule sa fréquence f. RÉA

   200 Hz.

3 Calculer une période

1. Un son a une fréquence f = 250 Hz. Calcule sa période T. RÉA

   0,004 s = 4 ms.

2. Un son a une fréquence f = 2 kHz. Calcule sa période T. RÉA

   0,0005 s = 0,5 ms.

4 Du plus grave au plus aigu

1. Classe du plus grave au plus aigu : 3 000 Hz ; 80 Hz ; 440 Hz ; 12 000 Hz. APP

   80 ; 440 ; 3 000 ; 12 000 Hz.

5 Infrasons, sons audibles ou ultrasons ?

1. Un chien entend jusqu'à 40 000 Hz. Dans quel domaine sont les sons entre 20 000 et 40 000 Hz ? APP

   Les ultrasons.

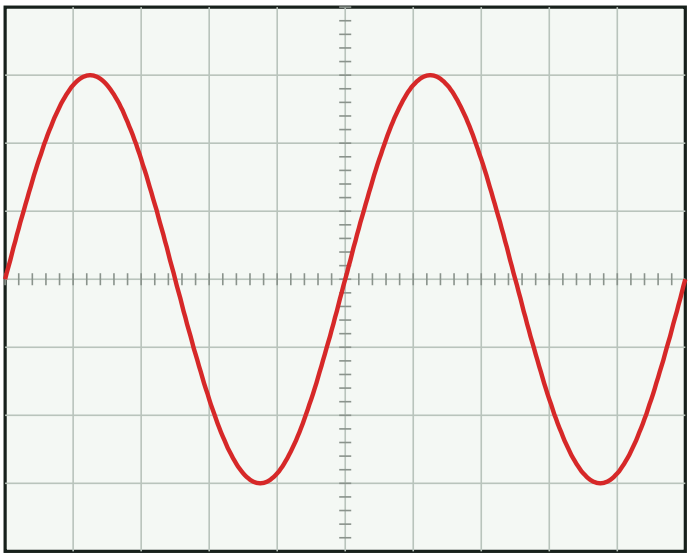
2. Un éléphant communique à 15 Hz. L'entendons-nous ? Justifie. ANA

   Non : 15 Hz < 20 Hz, ce sont des infrasons.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

6 Lire un oscillogramme



Sensibilité verticale : 50 mV/div · Balayage : 0,2 ms/div

1 Calcule la période du son. RÉA

5 × 0,2 = 1 ms = 0,001 s.

2 Calcule sa fréquence. Ce son est-il grave ou plutôt aigu ? RÉA

1 000 Hz : plutôt aigu.

7 Le diapason

Un diapason « La 3 » vibre à 440 Hz. Le « La 4 » vibre deux fois plus vite.

1 Quelle est la fréquence du « La 4 » ? RÉA

880 Hz.

2 Calcule sa période, en ms. RÉA

1 ÷ 880 ≈ 0,001 14 s ≈ 1,14 ms.

8 Vrai ou faux ?

1 « Un son de 50 Hz est plus aigu qu'un son de 500 Hz. » Vrai ou faux ? APP

Faux : il est plus grave.

2 « Un microphone transforme un son en tension électrique. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

9 Problème · Le contrôle par ultrasons

Une sonde émet des ultrasons dans une tôle de 40 mm. Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s. Un écho revient au bout de 0,000 008 s.

1 Calcule la distance parcourue par les ultrasons (aller et retour). RÉA

5 900 × 0,000 008 = 0,047 2 m = 47,2 mm.

2 Déduis-en la profondeur de ce qui a renvoyé l'écho. RÉA

47,2 ÷ 2 = 23,6 mm.

3 La tôle fait 40 mm. Cet écho vient-il du fond de la tôle ou d'un défaut ? Justifie. VAL

D'un défaut : 23,6 mm est moins que l'épaisseur de 40 mm.